

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الضوئية	نموذج التركيب الجمعي	2 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. ✓ يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم .
مؤشرات التقويم	✓ يوظف نموذج التركيب الجمعي
العقبات الواجب تخطيها	✓ التمييز بين ألوان الأضواء و ألوان الأصباغ. ✓ التمييز بين الألوان الأساسية و الألوان الثانوية.
السندات التعليمية	✓ الكتاب المدرسي - محاكاة - منابع ضوئية - مرشحات لونية - شاشة بيضاء

أنشطة التلميذ

يناقش الوضعية الجزئية .
يقدم الفرضيات.

يوظف نموذج التركيب الجمعي

ينمذج الضوء الأبيض بالألوان الأساسية RVB

يعرف قواعد تركيب الألوان الأساسية والحصول على الألوان الثانوية

أنشطة الأستاذ

مراجعة المكتسبات القبلية : طيف الضوء الأبيض

الوضعية الجزئية : رأيت باقة زهور فأعجبك ألوانها الجميلة

- اشرح كيف تتشكل الاضواء بألوان هذه الأزهار؟
- ما اسم التركيب الذي يسمح لك بمعرفة ذلك ؟

نموذج التركيب الجمعي :

(1) الألوان الأساسية: RVB (Rouge - Vert - Bleu)

نشاط 1 ص 112 : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 01

نسلط الاضواء الأساسية على شاشة بيضاء

الملاحظة : تتشكل بقعة بيضاء في مكان تقاطع الأضواء الثلاث.
الاستنتاج :

✓ تركيب ألوان الضوء الأساسية يعيد تشكيل الضوء الأبيض.

✓ مركبات الضوء الأبيض هي : **RVB**

الألوان الأساسية

في الرسم

في الضوء

الأحمر

الأزرق

الأصفر

الأحمر

الأزرق

الأخضر

(2) الألوان الثانوية: CMJ

(السماوي Cyan - الأرجواني Magenta - الأصفر Jaune)

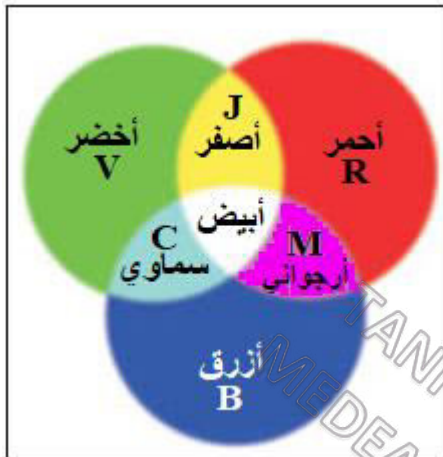
أ - تركيب ضوئين أساسيين

نشاط 2 ص 113 : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 03

الملاحظة : نملأ الجدول التالي:

لون الضوئين المسلطين على الشاشة البيضاء	أحمر	أحمر	أخضر
مركبة الضوئين المسلطين على الشاشة البيضاء	أخضر	أزرق	أزرق
لون الضوء المشاهد على الشاشة البيضاء	V + R	B + R	B + V
	أصفر	أرجواني	سماوي

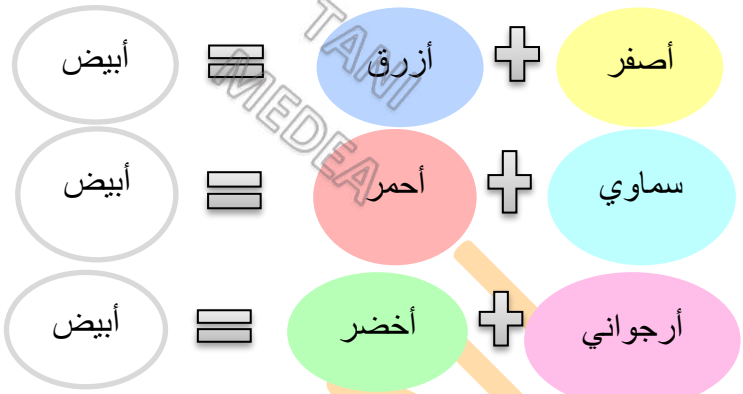
يفسر تشكل اللون على الشاشة باستخدام مبدأ التركيب الجمعي للألوان



التركيب الجمعي للألوان

ب- تركيب ضوء أساسي و ضوء ثانوي

نشاط 2 ص 113: نحقق التركيب الوثيقة 04 و نغير في المرشحات الضوئية حسب المخطط التالي:



الاستنتاج:

نموذج التركيب الجمعي هو مزج الضوء بالألوان الأساسية، يستعمل للحصول على ضوء نسميها بالضوء الثانوي وهي السماوي Cyan - الأرجواني Magenta - الأصفر Jaune. يكون الضوء متكاملين إذا كان تركيبهما ضوءاً أبيض، ولا يتحقق هذا إلا بتركيب ضوءين أحدهما أساسي و الآخر ثانوي (باختيار مناسب للضوئين).

(3) التركيب الجمعي

عندما تركيب العين الطيف الأحمر R مع الطيف الأخضر V، يكون ناتج الرؤية الذي تراه العين هو اللون الأصفر J، وهو ما يدعى التركيب الجمعي، و هو عمل تقوم به مستقبلات الألوان بالشبكية مع الدماغ، فترى العين اللون الأصفر. يمكن الحصول على بقية ألوان الضوء بتغيير مناسب في شدة الإضاءة للمركبات الأساسية الثلاث للضوء الأبيض.

حل الوضعية الجزئية

يسمح نموذج التركيب الجمعي بتفسير تشكل الضوء بالوان الازهار